ENGLISH



PEACHY

Preamp + fuzz · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.2.3

STUDIO WIGA

1. Introduction

PEACHY is a Studio Wiga plugin modelled on the KoRn Indigo Ranch signature pedal, a double pedal that combines a high-gain preamp and a separate fuzz with a low octave, voiced after the guitar sounds of the band's mid-90s records (tight, saturated crunch for 7-string riffs; woolly, sustain-heavy fuzz). Studio Wiga is not affiliated with the band or the maker of the pedal.

The fuzz is the real pedal: it is played by 45 NAM captures of the fuzz section (distortion 50 to 100 %, tone 1 to 9). Analysis showed that the TONE knob acts as a linear filter after the clipping, so Peachy runs the five TONE 5 captures as neural networks (NeuralAmpModelerCore), fades between the two nearest ones when you turn DISTORTION, and applies an exact model of the TONE filter measured on the nine captured positions. Checked against the captures, the difference is of the same order as the error of the captures themselves.

The preamp was not captured: it is modelled as a high-gain tube preamp (two clipping stages with an asymmetric triode curve, low end tightened before the clipping, passive 3-band tone stack computed exactly, presence at the output), with 4x oversampling.

Signal path: input > FUZZ > PREAMP > output; the fuzz drives the preamp, as on the pedal.

2. Installation

Windows

Download the Peachy-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Wiga0ne/Peachy, unzip it and copy the Peachy.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Peachy-VST3-macOS, unzip it and copy Peachy.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Peachy.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Peachy (Studio Wiga). To control it from MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from your controller (e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	MASTER	Preamp output level.
2	GAIN	Preamp gain.
3	VOLUME	Fuzz output level.
4	DISTORTION	Fuzz gain.
5	BASS	Preamp bass.
6	MID	Preamp mids.
7	TREBLE	Preamp treble.
8	TONE	Fuzz tone (dark / bright).
9	PRESENCE	Preamp presence (small knob).
10	OCTAVE	Low octave added to the fuzz (lever up = on), next to TONE.
11	LED left	Preamp on.
12	LED right	Fuzz on.
13	Left footswitch	Preamp on / off.
14	Right footswitch	Fuzz on / off.
15	Status line	Setting of the control you just moved.
16	Preset bar	Arrows = previous / next, name = preset menu.
17	IN	Input jack (top right).
18	OUT	Output jack (top left).

4. Controls in detail

GAIN (preamp)

From about 6 dB to 56 dB, spread over two tube-like stages. Low settings give an edgy, gritty boost; from noon the sound becomes the tight, saturated crunch of the pedal; the top of the travel adds sustain and density. The low end is tightened before the clipping so low-tuned riffs stay defined.

BASS · MID · TREBLE (preamp)

Passive tone stack after the clipping, as in a British amp head (exact analog transfer function). The three controls interact like on an amp: MID at minimum gives the deep scoop, BASS follows a logarithmic taper, TREBLE adds bite. All three only act on the preamp.

PRESENCE (preamp)

High shelf at 3.2 kHz, about -10 to +10 dB, same slope on both sides of noon: more attack and air, or a softer top end.

MASTER (preamp) · VOLUME (fuzz)

Output level of each section. Noon = reference level (for the fuzz: the level of the captures), full = about +10 dB, 0 = muted. The two sections can be levelled independently so that switching between them does not jump.

DISTORTION (fuzz)

From 50 % to 100 % the sound comes straight from the captures of the real pedal, with a smooth fade between the two nearest captured positions (50, 65, 75, 90, 100 %). Below 50 % the 50 % capture is driven by a lower input level: less saturation, more of the pick attack, as when turning the real knob down.

TONE (fuzz)

Exact model of the pedal's TONE filter, measured on the nine captured positions (rms error 0.4 dB): counter-clockwise rolls off the highs (dark, woolly), clockwise cuts the lows and lifts the highs (thin, bright, cutting). Knob position 0 to 10 covers the captured range 1 to 9; noon = 5.

OCTAVE (fuzz)

Adds a low octave in front of the fuzz, made the analog way: a flip-flop divides the frequency of your note by two and multiplies your signal, so the octave follows your dynamics. A pitch tracker tunes the detection to the fundamental of your note, so the octave holds the note even on 7 and 8-string guitars tuned very low (down to about 25 Hz), until the note dies away, and locks onto the root of power chords; it fades in as soon as it has locked. It works when the FUZZ footswitch is on. Fuller chords (three notes or more beyond the fifth and octave) can still make it waver, like any octave pedal.



OCTAVE switch off (lever down) and on (lever up).

5. Footswitches, LEDs and MIDI

• Footswitches: black footswitches. Left = PREAMP, right = FUZZ, each independent. They switch as soon as you press them; while you hold the mouse button the cap stays pushed down (it sinks, gets darker and its shadow shortens). Hold for more than 0.45 s after turning a section on and it works as a momentary switch (it turns off when you release it); right-click > Settings to disable.

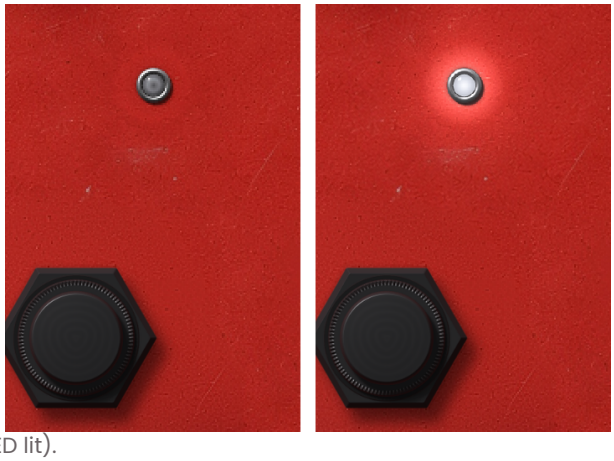
• LEDs: white, left = preamp on, right = fuzz on, with a fade, a white halo and the panel lit around them.

• Bypass: each section passes the dry signal when off, time-aligned with the latency reported to the DAW (no clicks, crossfaded).

• Noise gate (right-click > Noise gate): Off, Light (default), Medium or Strong. It listens to the input, opens instantly on the next note and lets notes fade naturally; it only acts when a section is on.

• Expression pedals: every knob can be driven by a MIDI CC (table below), with smooth ramps between messages, 14-bit support and automatic learning of your pedal's real travel (0 and 100 % are always reached).

• MIDI footswitches: latching (127 = on / 0 = off, default) or momentary (toggle on each press), right-click > Settings. Everything can also be automated in the DAW.



Preamp section off, then on (LED lit).

Message	Function
CC 20 to 28	Master, Gain, Volume, Distortion, Bass, Mid, Treble, Tone, Presence
CC 52 to 60	Fine (14-bit) part of CC 20 to 28
CC 29	Octave (64 or more = on)
CC 30	PREAMP footswitch
CC 31	FUZZ footswitch
Program Change 1-10	Factory presets

6. Window

Peachy uses the double pedal format of Ring Think: the window opens at 661 x 495 pixels and can never be made smaller. Drag the bottom-right corner to enlarge it (proportions kept), or right-click > Window size: Default, 75 %, 100 % (993 x 743).

The status line shows only the setting of the control you just moved (knobs in %, e.g. distortion 82 %, fuzz on) in the handwriting of the pedal and fades out after 2.5 s. The preset bar under it always shows the current preset.



Status line and preset bar.

7. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own. Presets include the footswitch and octave states.

PC	Preset	Preamp: master / gain · bass / mid / treble · presence	Fuzz: volume / distortion / tone	On	Description
1	Indigo Crunch	50 % / 65 % · 60 % / 40 % / 65 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Preamp only: tight, saturated crunch with a light mid scoop, the starting point.
2	Seven String Chug	50 % / 78 % · 55 % / 32 % / 62 % · 68 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	More gain, deeper scoop and more presence for low-tuned 7-string riffs and palm mutes.
3	Scooped Rhythm	52 % / 85 % · 70 % / 20 % / 70 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	High gain, bass up, mids down, treble up: the classic scooped rhythm wall.
4	Woolly Fuzz	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	Fuzz only, exactly as captured at noon tone: woolly, thick, long sustain.
5	Fuzz Octave Sludge	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 90 % / 35 %	fuzz + octave	Fuzz with the low octave and a darker tone: huge, slow, sludgy riffs.
6	Bright Fuzz Lead	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	53 % / 100 % / 80 %	fuzz	Full distortion and a bright tone: a cutting fuzz lead.
7	Fuzz Into Preamp	46 % / 50 % · 55 % / 45 % / 60 % · 55 %	40 % / 70 % / 45 %	preamp + fuzz	Fuzz feeding a moderate preamp: the fuzz blends into the preamp drive.
8	Wall of Sludge	46 % / 60 % · 65 % / 35 % / 60 % · 60 %	40 % / 90 % / 40 %	preamp + fuzz + octave	Everything on, with the octave: the densest wall the pedal can make.
9	Gritty Boost	60 % / 22 % · 50 % / 60 % / 60 % · 55 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Low preamp gain with a bit more level: an edgy boost for an amp that is already crunchy.
10	Capture Reference G75 T5	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	The original capture (distortion 75 %, tone 5) played back untouched, to compare.

8. Tips

• In Reaper, place Peachy before your amp simulator (for example before Two Notes Genome) with a fairly clean amp, as with the real pedal; the preamp can also go straight into a power amp / cabinet model.

• For a 7-string tuned to G or lower: keep BASS around noon, raise PRESENCE a little, and use the fuzz OCTAVE on single-note riffs only.

• Fuzz into preamp: lower the fuzz VOLUME and the preamp GAIN together; the fuzz already brings a lot of saturation.

• Between two captured DISTORTION positions Peachy runs two networks at once (about 20 % of one core at 48 kHz); at a captured position (50, 65, 75, 90 or 100 %) only one runs.

9. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo (processed in mono, like the pedal)
Latency	32 samples at 48 kHz (preamp oversampling), more at other rates (resampling to the 48 kHz of the captures); reported to the DAW
Fuzz	5 NAM WaveNet captures (distortion 50 / 65 / 75 / 90 / 100 %), exact TONE filter, analog-style low octave
Preamp	6 to 56 dB gain, 4x oversampling, passive 3-band tone stack, presence ±10 dB
CPU	about 3 % (preamp), 10 to 20 % (fuzz) of one core at 48 kHz

FRANÇAIS



PEACHY

Préampli + fuzz · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.2.3

STUDIO WIGA

1. Présentation

PEACHY est un plugin Studio Wiga inspiré de la pédale signature KoRn Indigo Ranch, une pédale double qui réunit un préampli high gain et un fuzz séparé avec une octave grave, au son des guitares des disques du groupe du milieu des années 90 (crunch serré et saturé pour les riffs en 7 cordes ; fuzz laineux à gros sustain). Studio Wiga n'a aucun lien avec le groupe ni avec le fabricant de la pédale.

Le fuzz, c'est la vraie pédale : il est joué par 45 captures NAM de la section fuzz (distortion 50 à 100 %, tone 1 à 9). L'analyse a montré que le TONE agit comme un filtre linéaire après l'écrêtage : Peachy fait tourner les cinq captures TONE 5 en réseaux de neurones (NeuralAmpModelerCore), passe en fondu entre les deux plus proches quand on tourne DISTORTION, et applique un modèle exact du filtre TONE mesuré sur les neuf positions capturées. Comparé aux captures, l'écart est du même ordre que l'erreur des captures elles-mêmes.

Le préampli n'a pas été capturé : il est modélisé comme un préampli à lampes high gain (deux étages d'écrêtage à courbe de triode asymétrique, grave serré avant l'écrêtage, tone stack passif 3 bandes calculé exactement, présence en sortie), avec un sur-échantillonnage x4.

Trajet du signal : entrée > FUZZ > PREAMP > sortie ; le fuzz attaque le préampli, comme sur la pédale.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Peachy-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Wiga0ne/Peachy, décompressez-le et copiez le dossier Peachy.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Peachy-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Peachy.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Peachy.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Peachy (Studio Wiga). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	MASTER	Volume de sortie du préampli.
2	GAIN	Gain du préampli.
3	VOLUME	Volume de sortie du fuzz.
4	DISTORTION	Gain du fuzz.
5	BASS	Graves du préampli.
6	MID	Médiums du préampli.
7	TREBLE	Aigus du préampli.
8	TONE	Tonalité du fuzz (sombre / brillant).
9	PRESENCE	Présence du préampli (petit potard).
10	OCTAVE	Octave grave ajoutée au fuzz (levier en haut = on), à côté de TONE.
11	LED gauche	Préampli enclenché.
12	LED droite	Fuzz enclenché.
13	Footswitch gauche	Préampli on / off.
14	Footswitch droit	Fuzz on / off.
15	Ligne d'état	Réglage de la commande que vous venez de bouger.
16	Barre de presets	Flèches = précédent / suivant, nom = menu des presets.
17	IN	Jack d'entrée (en haut à droite).
18	OUT	Jack de sortie (en haut à gauche).

4. Les commandes en détail

GAIN (préampli)

D'environ 6 dB à 56 dB, répartis sur deux étages façon lampe. En bas de course, un boost mordant et granuleux ; dès midi, le crunch serré et saturé de la pédale ; le haut de la course ajoute du sustain et de la densité. Le grave est resserré avant l'écrêtage pour que les riffs accordés bas restent définis.

BASS · MID · TREBLE (préampli)

Tone stack passif après l'écrêtage, comme dans une tête d'ampli britannique (fonction de transfert analogique exacte). Les trois commandes interagissent comme sur un ampli : MID au minimum donne le gros creux de médiums, BASS suit une courbe logarithmique, TREBLE ajoute du mordant. Elles n'agissent que sur le préampli.

PRESENCE (préampli)

Plateau d'aigus à 3,2 kHz, environ -10 à +10 dB, même pente des deux côtés de midi : plus d'attaque et d'air, ou un haut du spectre plus doux.

MASTER (préampli) · VOLUME (fuzz)

Volume de sortie de chaque section. Midi = niveau de référence (pour le fuzz : le niveau des captures), à fond = environ +10 dB, 0 = coupé. Les deux sections se règlent séparément pour passer de l'une à l'autre sans saut de volume.

DISTORTION (fuzz)

De 50 % à 100 %, le son vient directement des captures de la vraie pédale, avec un fondu entre les deux positions capturées les plus proches (50, 65, 75, 90, 100 %). Sous 50 %, la capture 50 % reçoit un niveau d'entrée plus faible : moins de saturation, plus d'attaque du médiator, comme en baissant le vrai potard.

TONE (fuzz)

Modèle exact du filtre TONE de la pédale, mesuré sur les neuf positions capturées (erreur rms 0,4 dB) : vers la gauche, les aigus s'adoucissent (sombre, laineux) ; vers la droite, le grave diminue et les aigus montent (fin, brillant, tranchant). La course 0 à 10 couvre les positions capturées 1 à 9 ; midi = 5.

OCTAVE (fuzz)

Ajoute une octave grave devant le fuzz, à la manière analogique : une bascule divise par deux la fréquence de la note et multiplie votre signal, l'octave suit donc votre dynamique. Un suivi de hauteur accorde la détection sur la fondamentale de la note : l'octave tient la note même sur une 7 ou 8 cordes accordée très bas (jusqu'à 25 Hz environ), jusqu'à ce que la note s'éteigne, et se cale sur la fondamentale des power chords ; elle s'ouvre en fondu dès qu'elle est calée. Elle agit quand le footswitch FUZZ est allumé. Les accords plus fournis (au-delà de quinte et octave) peuvent encore la faire hésiter, comme toute pédale d'octave.



Inverseur OCTAVE coupé (levier en bas) et enclenché (levier en haut).

5. Footswitchs, LED et MIDI

• Footswitchs : footswitchs noirs. Gauche = PREAMP, droit = FUZZ, indépendants. Ils basculent dès l'appui ; tant qu'on garde le bouton de la souris enfoncé, le bouton reste enfoncé (il descend, s'assombrit et son ombre se raccourcit). Maintenu plus de 0,45 s après avoir enclenché une section, il fonctionne en momentané (la section se coupe au relâchement) ; clic droit > Settings pour désactiver.

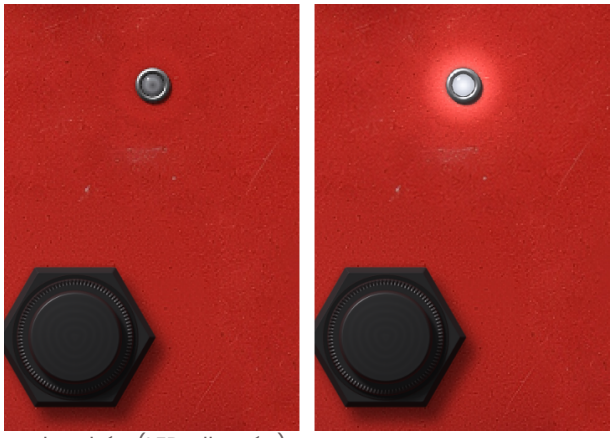
• LED : blanches, gauche = préampli actif, droite = fuzz actif, avec fondu, halo blanc et façade éclairée autour.

• Bypass : chaque section coupée laisse passer le signal sec, aligné sur la latence annoncée au DAW (sans clic, en fondu).

• Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off, Light (par défaut), Medium ou Strong. Il écoute l'entrée, s'ouvre instantanément à la note suivante et laisse les notes s'éteindre naturellement ; il n'agit que si une section est enclenchée.

• Pédales d'expression : chaque potard peut être piloté par un CC MIDI (tableau ci-dessous), avec rampes douces entre les messages, prise en charge du 14 bits et apprentissage automatique de la course réelle de la pédale (0 et 100 % toujours atteints).

• Footswitchs MIDI : à accrochage (127 = on / 0 = off, par défaut) ou momentanés (bascule à chaque appui), clic droit > Settings. Tout est aussi automatisable dans le DAW.



Section préampli coupée, puis enclenchée (LED allumée).

Message	Fonction
CC 20 à 28	Master, Gain, Volume, Distortion, Bass, Mid, Treble, Tone, Presence
CC 52 à 60	Partie fine (14 bits) des CC 20 à 28
CC 29	Octave (64 ou plus = on)
CC 30	Footswitch PREAMP
CC 31	Footswitch FUZZ
Program Change 1-10	Presets usine

6. Fenêtre

Peachy utilise le format pédale double de Ring Think : la fenêtre s'ouvre à 661 x 495 pixels et ne peut jamais être réduite en dessous. Tirez le coin en bas à droite pour l'agrandir (proportions conservées), ou clic droit > Window size : Default, 75 %, 100 % (993 x 743).

La ligne d'état affiche seulement le réglage de la commande que vous venez de bouger (potards en %, par ex. distortion 82 %, fuzz on) dans l'écriture manuscrite de la pédale, et s'efface au bout de 2,5 s. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset en cours.



Ligne d'état et barre de presets.

7. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets du DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels. Les presets incluent l'état des footswitchs et de l'octave.

PC	Preset	Préampli : master / gain · bass / mid / treble · presence	Fuzz : volume / distortion / tone	Actif	Description
1	Indigo Crunch	50 % / 65 % · 60 % / 40 % / 65 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Préampli seul : crunch serré et saturé, médiums légèrement creusés, le point de départ.
2	Seven String Chug	50 % / 78 % · 55 % / 32 % / 62 % · 68 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Plus de gain, médiums plus creusés et plus de présence pour les riffs et palm mutes en 7 cordes accordée bas.
3	Scooped Rhythm	52 % / 85 % · 70 % / 20 % / 70 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Beaucoup de gain, graves montés, médiums baissés, aigus montés : le mur rythmique creusé classique.
4	Woolly Fuzz	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	Fuzz seul, exactement comme la capture tone à midi : laineux, épais, long sustain.
5	Fuzz Octave Sludge	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 90 % / 35 %	fuzz + octave	Fuzz avec l'octave grave et un tone plus sombre : riffs énormes, lents, sludge.
6	Bright Fuzz Lead	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	53 % / 100 % / 80 %	fuzz	Distortion à fond et tone brillant : un solo fuzz qui tranche.
7	Fuzz Into Preamp	46 % / 50 % · 55 % / 45 % / 60 % · 55 %	40 % / 70 % / 45 %	preamp + fuzz	Le fuzz attaque un préampli modéré : le fuzz se mélange au drive du préampli.
8	Wall of Sludge	46 % / 60 % · 65 % / 35 % / 60 % · 60 %	40 % / 90 % / 40 %	preamp + fuzz + octave	Tout enclenché, avec l'octave : le mur le plus dense que la pédale sait faire.
9	Gritty Boost	60 % / 22 % · 50 % / 60 % / 60 % · 55 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Peu de gain de préampli, un peu plus de niveau : un boost mordant devant un ampli déjà crunch.
10	Capture Reference G75 T5	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	La capture d'origine (distortion 75 %, tone 5) restituée telle quelle, pour comparer.

8. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Peachy avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale ; le préampli peut aussi aller directement dans un modèle d'ampli de puissance / baffle.

• Pour une 7 cordes accordée en Sol ou plus bas : gardez BASS vers midi, montez un peu PRESENCE, et réservez l'OCTAVE du fuzz aux riffs en notes seules.

• Fuzz dans le préampli : baissez ensemble le VOLUME du fuzz et le GAIN du préampli ; le fuzz apporte déjà beaucoup de saturation.

• Entre deux positions capturées de DISTORTION, Peachy fait tourner deux réseaux à la fois (environ 20 % d'un cœur à 48 kHz) ; sur une position capturée (50, 65, 75, 90 ou 100 %), un seul.

9. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo (traité en mono, comme la pédale)
Latence	32 échantillons à 48 kHz (sur-échantillonnage du préampli), davantage aux autres fréquences (rééchantillonnage vers les 48 kHz des captures) ; annoncée au DAW
Fuzz	5 captures NAM WaveNet (distortion 50 / 65 / 75 / 90 / 100 %), filtre TONE exact, octave grave analogique
Préampli	gain 6 à 56 dB, sur-échantillonnage x4, tone stack passif 3 bandes, présence ±10 dB
Processeur	environ 3 % (préampli), 10 à 20 % (fuzz) d'un cœur à 48 kHz